

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di tengah pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi yang semakin pesat, kebutuhan terhadap tempat tinggal sementara seperti rumah kontrakan mengalami peningkatan yang signifikan. Di berbagai daerah urban dan semi-urban di Indonesia, rumah kontrakan menjadi solusi utama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah maupun mahasiswa dan pekerja migran yang membutuhkan hunian terjangkau. Sejumlah calon penyewa lebih memilih rumah kontrakan yang terletak dekat dengan tempat kerja dan menyediakan kemudahan akses harian. Hal ini menunjukkan bahwa rumah kontrakan semakin menjadi pilihan yang praktis dan efisien bagi banyak orang dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara.

Kebutuhan akan hunian kontrakan yang terus meningkat tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang efektif dan terintegrasi. Hingga saat ini, banyak pemilik kontrakan, termasuk pada kontrakan Kontrami, masih mengandalkan metode manual dalam mencatat dan mengelola proses penyewaan serta pembayaran. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efisiensi dan akurasi pengelolaan data, yang sering kali menyebabkan masalah administratif. Sistem pembayaran yang belum terintegrasi secara optimal di Kontrami turut menimbulkan keterlambatan pembayaran, serta kurangnya komunikasi efektif antara pemilik kontrakan dan penyewa. Bagi pemilik kontrakan, keterlambatan pembayaran menyebabkan ketidakaturan pendapatan yang berpotensi mengganggu pengelolaan keuangan. Sementara itu, bagi penyewa, ketiadaan pemberitahuan atau sistem informasi yang mendukung dapat menyebabkan kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab administrasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi dalam sektor pengelolaan properti menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Transformasi digital telah mendorong kemunculan berbagai inovasi dalam sistem pengelolaan properti,

termasuk kontrakan, yang memungkinkan akses informasi secara real-time dan terpusat. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, Penulis mengidentifikasi kebutuhan akan sebuah solusi berbasis teknologi yang mampu merespons tantangan dalam pengelolaan kontrakan skala kecil secara lebih efisien dan sistematis. Hal ini mendorong pembuatan *Smart Rental Management System* berbasis web yang dilengkapi dengan fitur *automated payment reminders*. Sistem ini dibuat untuk menjawab kebutuhan pemilik kontrakan seperti Kontrami yang selama ini masih bergantung pada metode manual, baik dalam pencatatan data maupun proses penagihan pembayaran.

1.2. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada pembuatan dan pengembangan sistem manajemen kontrakan berbasis web yang dibuat untuk mempermudah proses administrasi dan interaksi antara pemilik kontrakan dan penghuni. Fitur utama yang dikembangkan dalam sistem ini meliputi tampilan informasi ketersediaan kamar secara real-time, proses pemesanan kamar secara daring oleh pengguna, serta fasilitas pembayaran tagihan secara *online*. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan mekanisme pengingat pembayaran otomatis yang dikirim melalui WhatsApp kepada penghuni menjelang tenggat waktu pembayaran dan akan terus berlanjut hingga sistem mendeteksi bahwa pembayaran telah dilakukan. Semua transaksi yang terjadi akan direkap dan disajikan dalam bentuk data historis yang dapat diakses baik oleh pengguna maupun admin. Penelitian dibatasi pada pengembangan dan implementasi fitur inti ini untuk satu lokasi kontrakan dalam platform berbasis web.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem manajemen kontrakan berbasis web dengan tujuan sebagai berikut:

1. Pembuatan sistem pemesanan kamar berbasis web, guna memudahkan pengguna untuk melihat ketersediaan kamar secara real-time dan melakukan pemesanan secara daring secara efisien dan akurat.

2. Merancang sistem pembayaran *online*, guna memudahkan penghuni dalam melakukan pembayaran tagihan sewa kontrakan melalui platform digital yang terhubung dengan sistem manajemen internal.
3. Membangun mekanisme pengingat pembayaran otomatis yang dikirim melalui WhatsApp, guna membantu penghuni mengingat tenggat waktu pembayaran dan mencegah keterlambatan.
4. Menyediakan sistem rekapitulasi transaksi pembayaran yang dapat diakses oleh pemilik kontrakan maupun penghuni, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas data keuangan.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *System Development Life Cycle (SDLC)* sebagai pendekatan sistematis dalam mengembangkan sistem manajemen kontrakan berbasis web. SDLC dipilih karena menyediakan tahapan yang terstruktur untuk membangun perangkat lunak sesuai kebutuhan pengguna dan memastikan kualitas sistem.

Tahapan dalam metode SDLC yang digunakan meliputi:

1. Perencanaan, yaitu tahap awal dalam menentukan tujuan sistem, mengidentifikasi permasalahan pengelolaan kontrakan secara manual, serta merumuskan solusi dalam bentuk aplikasi berbasis web.
2. Analisis, yaitu kegiatan mengkaji kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem, seperti fitur pemesanan kamar, pembayaran *online*, pengingat otomatis, dan rekap transaksi untuk admin maupun pengguna.
3. Perancangan, yaitu merancang struktur database, antarmuka pengguna, serta alur kerja sistem yang menggambarkan interaksi antara penghuni dan pemilik kontrakan.
4. Implementasi, yaitu proses pengembangan aplikasi menggunakan Laravel, HTML, CSS, dan MySQL, sesuai desain yang telah dibuat.
5. Pengujian, yaitu tahap untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai fungsi menggunakan metode uji coba *Black Box Testing*.

1.5. Sistematika Tulisan Ilmiah

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan alur pembahasan yang jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami isi karya ilmiah. Bagian pertama adalah pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan yang ingin dicapai, metode penelitian yang digunakan, serta uraian sistematika penulisan. Bagian kedua berisi tinjauan pustaka yang mencakup kajian teori-teori yang relevan, seperti konsep dasar sistem informasi, manajemen kontrakan, teknologi web, serta studi-studi terdahulu yang mendukung landasan teori. Bagian ketiga berisi pembahasan menguraikan secara rinci proses analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi program, pengujian, dan penyajian hasil akhir sesuai dengan metode yang digunakan. Bagian terakhir berisi penutup berupa simpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian serta saran yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan sistem di masa mendatang.